

월간 국방과 기술

214급 잠수함 : 현존하는 가장 성공적인 공격 잠수함



작성자 : 백승진 해군사관학교 군사전략학 교관, 해군 소령(222.99.xxx.xxx)

입력 2014-08-10 16:43:35

조회수 66101 | 댓글 9 | 추천 1

214급 잠수함 : 현존하는 가장 성공적인 공격 잠수함

저자 : Guy Toremans(Naval Force지 2012년 11~12월호, 독일)

번역 : 백승진 해군사관학교 군사전략학 교관, 해군 소령

1998년 아테네에서 열린 DEFENDORY 전시회에 그들의 214급 잠수함을 처음으로 공개하면서 잠수함 작전의 새로운 차원을 제시했다. 설계팀은 극도로 정숙하고, 모든 신호들로부터 은밀성을 가지며 심해 및 천해 모두에서 보다 장기간 작전이 가능한 잠수함을 구상하는데 초점을 맞췄다.

■ 기원 및 설계 개념

, 고도로 자동화된 조종성능, 강한 충격저항성 및 효율적인 무장운용 능력들을 포함한다. 209급에서 증명된 장점들과 212A급에 적용된 발전된 기술들이 결합되어 조선소로부터 209급 + 212A급 = 214급이라는 기억하기 쉬운 슬로건이 만들어졌다.

65m, 선체지름 6.30m, 흘수 6m 및 수상배수량 1,700톤이다. 하지만 이것은 '규격의' 디자인이 아니다. 고객들은 그들의 요구사항에 최대한 가깝도록 몇 가지 옵션 기능을 선택할 수 있다. 선택 가능한 아이템에는 무장탑재 해치와 예인원치시스템, 자동/수동의 무장발사관 체계들이 있다.

SPECIAL SHIP

Fig. 1: The Type 214 AIP submarines represent real 'hunter-killer' assets able to operate at a diving depth greater than 400m. A highly advanced AIP system consisting of Siemens PEM fuel cells allows the submarines to stay submerged for long periods without the need of surfacing or snorkelling air. (Photo: Courtesy of HDW)

GUY TOREMANS

TYPE 214 SUBMARINE

<그림 1> 214급 AIP 잠수함은 진정한 ‘헌터-킬러’ 자산으로서 400m 이상 잠항이 가능하다. Siemens 사의 PEM 연료전지로 구성된 AIP 체계는 수상항해나 스노클 없이 더 장기간수중작전을 가능하게 해준다.

■ 선체

(强磁性)의 HY80과 HY100강을 혼합한 단각식 각주형 압력선체로서 400m 이상의 심도까지 작전이 가능하다. 재질의 높은 충격저항성은 착저나 충돌시에 유리하다. 증가된 선체의 스텔스 특징으로는 특수 음파 흡수도료가 선체 외부에 칠해져 있고, 유리강화플라스틱(GRP : Glass reinforced plastic)과 탄소섬유강화플라스틱(CFRP : Carbon fibre reinforced plastics)이 각각 600m²와 250m² 정도로 확대 사용되었다. 필요하다면 무반향 타일도 선체에 부착시킬 수 있다.

2층으로 위쪽에는 조종 및 작전지휘소가 위치하고, 아래쪽에는 승조원 거주구역으로 구성되어 있다. 뒷부분은 추진부 및 함정운용체계와 관련된 소음발생 장비들로 구성되어 있다. Hawker 축전지들은 선체의 앞쪽구역 하부갑판 밑에 위치하고 있다.

. 방사소음 감소를 위해 시끄러운 장비들은 탄성마운트 위에 파이프와 케이블을 배열 후 소음차폐구획 내에 설치되었다. 저소음 프로펠러는 잠수함의 음향 신호를 더욱 감소시킨다. 방사소음의 감소는 피탐 위험을 줄여줄 뿐만 아니라 자함 음탐기의 탐지범위를 확장시키는 부가효과도 갖게 한다. 또한 유체역학적 흐름에 의해 발생하는 소음을 최소화하기 위해 선체, 해치, 양강마스트, 배기변 및 충/배수변들은 폴립이나 밸브들로 닫혀 있으며 원치와 캡스톤은 외부선체 내부로 수납된다.



<그림 2> 각종 계기판들로 가득찬 잠수함 조종실 모습

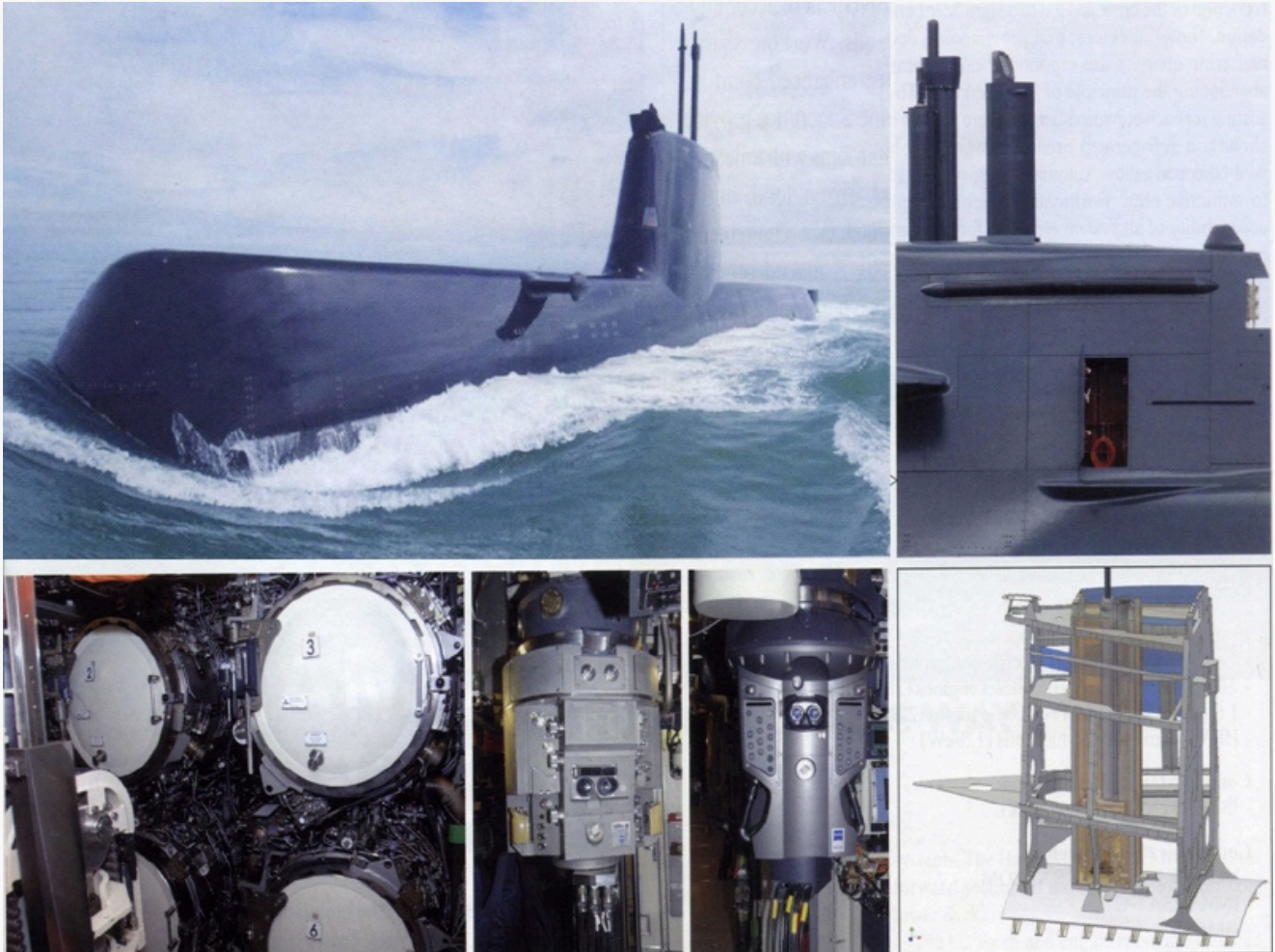
. 대표적인 사례가 완전 자동화된 기관조종체계로써 십자형 방향타를 조종하는 콘솔이 1인으로 운용됨으로써 총 3명의 당직인원만 요구된다.

214급 잠수함은 단지 27명의 승조원만 필요하다. 승조원의 감소는 거주환경에 있어서 ‘호텔 수준의’ 서비스 및 보급품 수요에 있어 현저한 개선을 가져 왔다. 업무공간과 승조원 거주구역들은 인체공학적으로 안락함을 증가시켰으며, ‘뜨거운 침대’라는 공식을 없애버렸다. 식당에는 승조원 개인별 의자가 제공되며, 변기 및 샤워기가 구비된 2개의 화장실이 있다. 야채 및 냉동식품 보관을 위한 냉장시설이 있으며, 기구들이 잘 구비된 조리실이 있다. 자동화는 또한 정비소요도 감소시킴으로써 승조원들의 작업량을 최소화하였다. 특히 정비목적에 위한 모든 체계 구성품들에 대한 접근성이 용이해졌다. 밀폐식 베어링과 하우징 모두 선체에 견고하게 부착된 상태에서 분해를 위해 분리될 수 있다.

(파공, 화재, 내부공기 오염)에 대응할 수 있다. 수압에 노출되는 선체, 부품, 밸브들은 독일 해군 건조규정 BV0111과 독일 방산규정 VG9 5876 및 독일 해군의 BV043 요구사항을 충족하도록 설계되었다. 214급의 탈출해치는 DSRV, SRC 및 다른 구조장비들과 접합될 수 있으며 탈출여건에 따라서는 승조원들이 개별적으로 MK 10 탈출복을 입고 수심 200m에서도 탈출을 가능하게 해 준다.

(EADS)의 잠수함용 구조시스템(RESUS)이다. 이 체계는 함내 시스템과 별도로 작동되어 어떤 잠항심도에서도 주부력탱크를 배수시킬 수 있도록 설계되었다. RESUS는 전/후부 주부력탱크 내부에 설치된 많은 가스발생기로 구성되어 있는데, 이것은 탱크 상부로 수렴되는 불활성의 기체를 발생시킴으로써 함정을 거의 즉각적으로 수면으로 부상시킬 수 있는 강력한 부력을 제공한다.

214급에는 고정식 비상호흡장치가 설치되어 있으며, 산소농도를 21%에서 14% 이하로 떨어뜨려 소화시킬 수 있는 자동질소가스방출기가 추진실 및 기관실에 설치되어 있다. 조리실 화재에는 특수화학소화기를 사용할 수 있으며 축전지실과 같이 사람이 없는 공간에는 이산화탄소가 화재진압을 위해 사용된다.



<그림 3> ① 선체형상은 유체역학을 고려한 은밀성 유지에 더욱 적합해졌다. ② 양강마스트들은 물결 반향, 연기, 유체역학적 소음신호를 최소화할 수 있도록 최적화되었다. ③ Gabler Maschinenbau사가 개발한 214급 표준마스트. ④ SERO-400 잠망경은 새로운 디지털 시선 안정화와 새로운 사용자편의성이 적용된 업그레이드 버전이다. ⑤ SERO-14 탐색잠망경은 2축 안정화 장치, 디지털 카메라, 접안구 자료전시체계, 적외선 카메라, 방위각 구동전동기, 마이크, 디지털 접속화면과 비디오 녹화장치를 가지고 있다. ⑥ 8문의 533mm 어뢰발사관은 다양한 제조사에서 만든 중어뢰 및 대함유도탄을 발사할 수 있다.

■ 전투 체계

ATLAS Elektronik사의 새로운 ISUS-90 전투체계를 운용하는데, 이 발전된 체계는 다음의 것들을 포함한다.

* 경어뢰의 호밍헤드에서 방사되는 중대역 주파수를 탐지할 수 있는 수동충격소나(IDRS), 헬기로부터의 대잠위협에 대한 방어수단으로도 기능한다.

* 거리 및 추가정보를 제공하는 음탐 기능(SPIRIT)

* 함정용 전자해도 표시시스템(WECDIS)

6개의 이중화면 다기능콘솔과 다채색 정보전시 기능의 지휘관용 콘솔로 구성된다. 이것은 소나, 통신, 항해시스템으로부터 들어온 정보를 혼합하여 지휘통제체계로 전송하고, 이를 바탕으로 위협평가와 교전분석이 이루어진다. 이에 더하여 표적이 어뢰 사정권 내에 있는 지를 보여 주고, 자동적으로 사격문제를 해결한다.

25개 표적을 추적하고, 동시에 6개의 표적에 공격이 가능하다. 또한 레이더, 소나 및 무장운반체 식별을 위한 데이터베이스를 운용하고 있으며 지리적/해양학적 모델링을 통해 등 심선 지형정보를 제공하고, 소나 성능을 예측할 수 있다. 시스템은 융통성을 가지고 있어 고객이 지정한 센서 및 무기들이 기능적으로 통합될 수 있다. 하나의 사례가 한국의 214급 잠수함인데, 동시에 240개의 표적을 접촉하고 그 중 32개를 추적할 수 있는 그들의 전투체계가 탑재된 잠수함이 KSS-II 프로그램으로 명명되어 건조될 예정이다.



<그림 4> 독일 HDW사에서 건조되고 있는 잠수함. HDW사는 현재까지 세계에서 잠수함을 가장 많이 판매한 회사로 206급 잠수함 12척, 209급 잠수함 59척, 212급 잠수함 10척, 214급 잠수함 21척 등 무려 102척이나 된다. 우리나라의 현대중공업과 대우조선해양도 HDW사로부터 기술지원을 받아 국내에서 잠수함을 건조하고 있다.

■ 무장 적재

. 모든 종류의 어뢰 발사가 가능한 8개의 533밀리 어뢰발사관이 앞쪽 격벽에 위치하고 있다. 그 중 4개는 보잉사의 UGM-84 HARPOON 또는 한국의 SSM-700K 체계와 같은 대함유도탄 발사에 최적화되어 있다.

ATLAS Elektronik사의 DM2A4 중어뢰로써 향상된 전기추진체계와 유도 및 통신을 위한 광섬유 케이블 및 250kg hexagon의 탄두(TNT 460kg)를 가지고 있다. 4개의 축전지는 27마일 이상의 항주거리와 50노트 이상의 속력을 제공한다. 발사관 충수를 포함한 어뢰발사준비 및 발사에 소요되는 시간은 1분 미만이다. 어뢰는 수압폭발체계에 의해 발사되며 주변의 해저 배경소음과 혼합되는 광대역 소음을 만든다. 이에 더하여 기뢰부설장치 및 Diehl Defence사가 개발한 잠대공 유도탄 발사체계도 선택적으로 장착이 가능하다.

■ 탐지 체계

, 연기, 유체역학적 소음신호를 최소화할 수 있도록 최적화되었고 광범위한 마찰, 굴곡, 파괴테스트의 결과도 반영되었다. 스노클 기능을 포함하여 수상 정찰을 위한 모든 센서 및 안테나들은 통합될 수 있다. 잠망경은 함내에서 수상 정찰 및 공격을 위한 최우선 탐지장비이기 때문에 214급은 Carl Zeiss Optronics사(지금은 CASSIDIAN Optronics사)의 최신 SERO-14/15 잠망경 복합체를 탑재했다. SERO-14 잠망경은 광학 거리측정기, 열영상장비 및 GPS/GSM 시스템이 장착되어 있으며, SERO-15 공격잠망경은 레이저 및 광학 거리측정기가 장착되어 있다.

CASSIDIAN Optronics사의 SERO-400/OMS-100 복합체를 탑재할 수 있다. SERO-400의 주요 특징은 고성능 광 채널, 고성능 시선 안정화, 3단계 광학 배율 조절기, 전자파 탐지 및 경보/GPS 통합안테나, 통합 카메라 체계 등이다.

OMS-100 광학마스트는 신속 정확한 탐색을 위해 HDTV와 적외선 센서, 시력 보호용 레이저 거리측정기와 GPS/ESM 안테나를 장착했다.

THALES Deutschland사의 SPHINX-D 항해레이더, 고도 및 침로 정보체계, 속력계, 측심기 및 GPS 시스템으로 구성된다. 214급의 ‘귀’는

USK 800/4 마스트 센서와 결합된 FL-1800U, 또는 Saab사의 UME 2000 ESM 시스템은 214급에게 적절한 대응능력을 제공한다. 후자는 한국의 214급 잠수함에 장착되었다. 두 시스템 모두 잠수함 및 수상함의 레이더 경보를 제공한다. FL-1800 ESM 시스템은 근접해 있는 다수의 전파방사체에 자동으로 대응하고 전체적인 전자파 환경을 기록한다. 시스템은 수신된 전자파 신호가 레이더 조준 같이 특정 기준을 만족하면 자동으로 시각 및 청각 경보를 발신한다.

(TCM)는 ATLAS Elektronik사와 L-3 ELAC Nautik사가 개발한 TAU 2000 시스템이다. 이것은 4개의 발사대로 구성되어 있는데 한 개의 발사대마다 어뢰 모양의 디코이 및 재머가 탑재된 10개의 방출 튜브를 가지고 있다. 이 기만기들은 어뢰의 유도시스템을 교란하거나 표적이 된 잠수함과 유사한 음향신호를 모사하여 어뢰를 다른 곳으로 유인한다.

HDW사가 개발한 CIRCE 어뢰대응체계도 장착할 수 있다. 이것은 원래 독일 및 이탈리아 해군의 212A급 AIP 잠수함을 위한 소프트웨어 어뢰대응체계를 위해 고안되었다. 그리스 해군의 동급 초도함인 “Papanikolis”함에 사용되고 있는 CIRCE는 5개의 주요 부분으로 구성되어 있다: 기능적 인터페이스를 구비한 원격조종장치, 신호변환장치를 가진 발사대 조종장치, 선회 장치, 발사대, 기만기이다. CIRCE는 유선 또는 무선의 음향유도 중어뢰 뿐만 아니라 성능이 향상된 경어뢰에 대해서까지 대응하기 위한 맞춤형 재머 및 디코이를 사용한다.

■ 통신 체계

VLF, HF, VHF, UHF SATCOM, GMDSS와 INMARSAT-C로 구성되어 있다. 다양한 함내 음성통화 장치들은 다기능 사용자 단말기를 통해 통합되었다. 이 외에도 Gabler Maschinenbau GmbH사가 개발한 CALLISTO 통신부이를 장착할 수 있는데, 마스트 상부에 설치되어 UHF SATCOM 이나 LOS solutions, HF, VHF 대역의 통신이 가능하다.

214급 잠수함의 기술적 제원

	배수량 : 1,690톤(수상), 1,860톤(수중) 크기 : 65m X 6.3m X 6m 속력 : 12노트(수상), 20노트(수중) 항속거리 : 12,000마일(수상) 잠항심도 : 250m(400m라고 보도) 지속기간 : 84일 승조원 : 22+5	
추진 체계	- 디젤/전기 복합 추진방식 - 2대의 Tognum MTU 16V 396 디젤엔진(2MW) - 1대의 Siemens PERMASYN 전기모터(2.85MW) - HDW/Siemens PEM 연료전지(120kW)	
전투 체계	- ISUS 90(ATLAS Elektronik)	
통신 체계	- VLF, HF, VHF, UHF SATCOM - GMDSS	- INMARSAT-C - GMDSS
항해 및 탐지 체계	- SPHINX-D 항해레이더(THALES Deutschland) - SERO-14 탐색잠망경(CASSIDIAN Optronics) - SERO-15 공격잠망경(CASSIDIAN Optronics) - SERO-400/OMS-100 복합 광학마스트(옵션. CASSIDIAN Optronics) - DBQS-40 소나(ATLAS Elektronik) - TAS-90 예인소나(ATLAS Elektronik) - FAS-3 선측배열소나(ATLAS Elektronik) - MOA 3070 고주파 기뢰탐색소나(ATLAS Elektronik)	
대응 수단	- FL-1800U 탐지시스템(CASSIDIAN) - UME 2000 전파탐지기(옵션. Saab) - TAU 2000 어뢰대응시스템(ATLAS Elektronik/L-3 ELAC Nautik) - CIRCE 어뢰대응시스템(옵션. HDW)	
무 장	- 8문의 533mm 자주발사식 어뢰발사관 - DM2A4 중어뢰(ATLAS Elektronik) - 흑상어 중어뢰(옵션. WASS) - UGM-84 하푼 대함유도탄(Boeing)	

-전기 복합추진으로 동력을 얻으며, 고속에서도 캐비테이션 소음을 최소화하도록 설계된 1개의 7엽 스쿠백 프로펠러를 사용한다. 수상 항해시 추진력은 디젤-전기식 추진으로 극한의 선체요동을 견디면서 2,000kW의 출력을 내는 2대의 토그넘 MTU 16V-396 디젤엔진에서 동력이 공급된다. 잠항항해시 추진력은 다중 축전지와 HDW/Siemens사의 고분자전해질(PEM)형 연료전지를 사용하는 PERMASYN 모터에 의존한다. 후자는 연료전지 내 수소와 산소의 화학반응작용으로 전기에너지를 지속적으로 공급한다. 120kW의 출력이 80°C의 온도에서 만들어지기 때문에 잠수함의 발열특성을 감소시킨다.

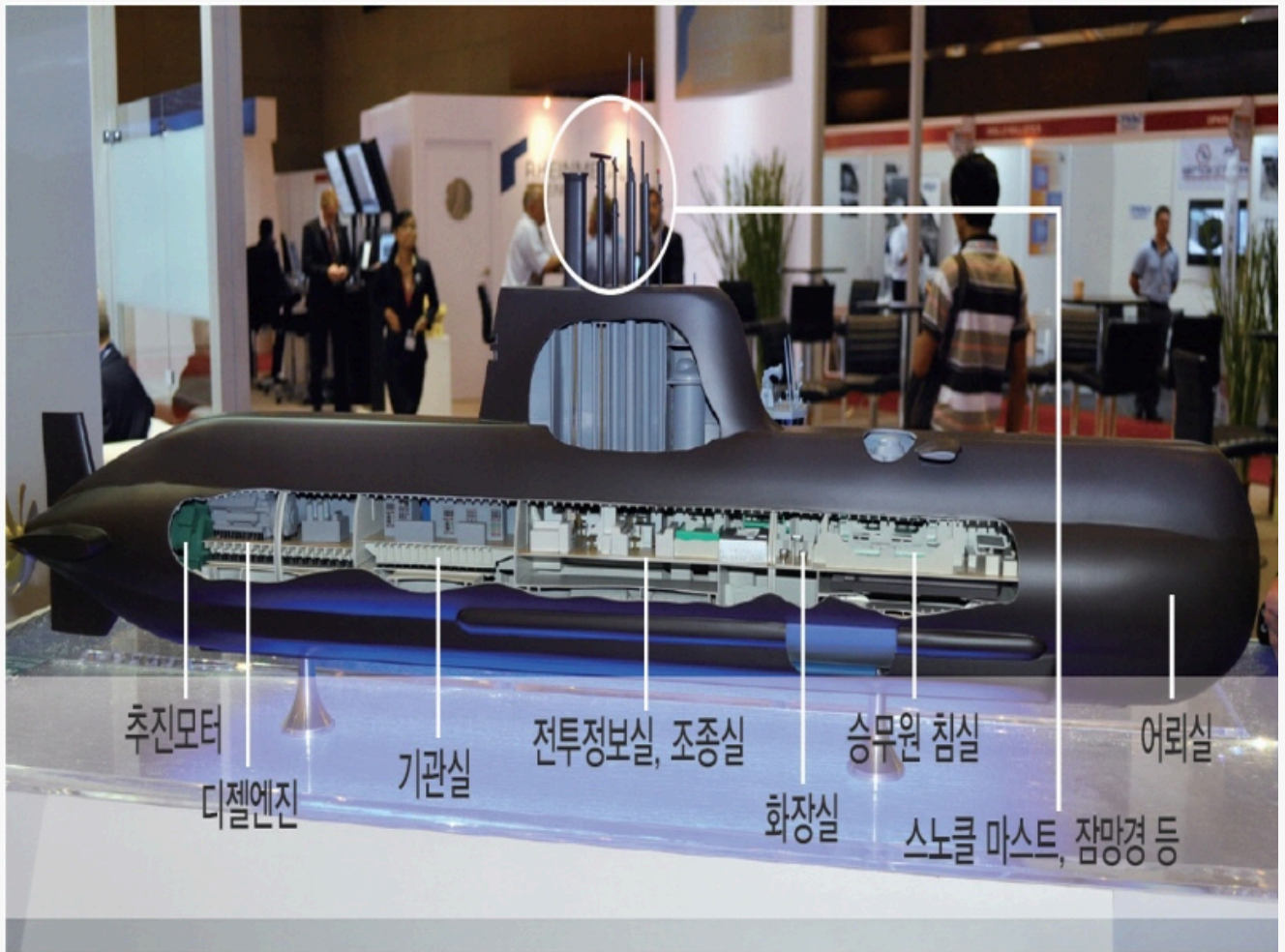
. 선체 내부에 위치함으로써 탱크들은 지속적으로 관리되어 사고를 방지할 수 있는 이점을 갖게 되었다. 수소는 유지보수가 필요 없는 28개의 혼합금속 실린더 내에 저장되어 있는데, 외부선체 속의 특수 합금 격자구조 속에 부착되어 있다. 이것은 매우 안전한 발상인데 만약 수소와 산소의 기준치가 평균범위를 초과할 경우 자동조절시스템이 연료전지를 차단시키기 때문이다.

28톤의 무게로 기존의 모터보다 40% 가량 작으면서도 212A급에 장착된 것보다 20~30% 더 출력이 높다(2.85MW). 원자로와 비교할 때 연료전지 PERMASYN 추진체계는 거의 소음이 없다.

AIP 시스템은 214급의 잠항임무 지속력을 다른 재래식 잠수함들보다 5~6배 더 긴 3주까지 연장시킨다. 잠수함의 속력은 수상 12노트, 수중 20노트 정도인데 연료전지에 의해 2~6노트의 변동폭을 가진다. 적재된 연료는 12,000마일을 항해할 수 있는데 거의 12주간의 작전지속력과 상응한다. 이러한 운용성능으로 214급은 호주 해군으로부터 흥미로운 대안으로 관심 받고 있다.



<그림 5> 한국 해군의 초도함 손원일함(SS-072)은 이미 연합해군훈련에 참여하였다. 이 사진은 2008년에 미국 해군과의 훈련 기간 동안 촬영된 것으로 뒤쪽의 함정은 미국의 니미츠 항공모함(CVN 68)이다.



<그림 6> 214급 잠수함 단면도



<그림 7> 국내 최대급 잠수함인 214급(1,800톤급)중 3번함인 ‘안중근함’이 ‘08년 6월 울산 현대중공업에서 진수식을 거행하고 있는 모습
 ■ 세계 각국의 고객들

20척의 214급 잠수함 계약이 체결되었다. 추가하여 포르투갈 해군은 이미 2척의 209PN급 잠수함을 받았는데 그것들은 사실 214급 잠수함과 동일하다. 214급의 첫 번째 고객은 그리스 해군으로 1998년 10월에 4척의 잠수함을 발주했다. 초도함인 Papanikolis함은 2001년 2월 27일 Kiel의 HDW 조선소에서 건조를 시작하여 2011년 12월 21일 취역하였다. 그리스로 이동하는 3주간의 항해 동안 잠수함은 악천후 때문에 함교에 부착되었던 외부갑판 일부 및 기뢰회피소나를 유실하였다.

3척의 함정인 Pipinos, Matrozos, Katsonis함은 Skaramanga에 위치한 그리스 조선소에서 건조될 예정이다. 하지만 그리스 정부가 재정위기 때문에 2010년 4월에 그 중 2척만 건조하기로 결정한 이후 항후일정은 불투명하다.

214급의 두 번째 고객이 되었다. 3척의 1,860톤 잠수함들이 1차선 계약으로 2000년 11월에 체결되었다. 이 함정들은 KSS-II 잠수함으로 알려졌으며 울산에 위치한 현대중공업 조선소에서 건조되었다. 초도함은 손원일함으로 2003년에 건조 착수되어 2007년 12월에 취역하였다. 2번함인 정지함은 2008년 12월에, 3번함인 안중근함은 2009년 12월에 취역하였다. 2000년 8월에 2차선 6척의 잠수함이 발주되었다. 이 함정들은 2018년까지 건조 완료될 예정이다.

7월 22일, 터키 해군은 6척의 214TN급 잠수함 공동생산을 위한 25억 유로 수준의 계약을 체결했다. 계약은 6척 분량의 건조재료 물품들이 HDW에서 터키로 보내져 Golcuk 해군조선소에서 건조될 예정이다. 재료들에는 어뢰발사관과 AIP 시스템 및 어뢰대응체계 등이 포함된다. 초도함은 2017년에 터키 해군으로 인도될 예정이며 나머지 함정들은 2020년까지 인도된다.

, 포르투갈 해군의 209PN 잠수함은 214급 함정이다. 이 함정들은 수중배수량 2,020톤에 전장 67.9m로 약간 더 크다. 잠항심도는 500m 이상이다. 포르투갈 해군은 2004년 4월 21일에 HDW사와 2척의 잠수함 인도(3번함에 대해서는 조건부) 계약을 체결했다. 초도함인 Trident e함은 2005년 3월 7일에 건조 착수되어 2010년 6월 17일에 취역하였다. 2번함 Arpao함은 2006년 7월 5일에 건조 착수되어 2010년 12월 22일에 취역하였다. 디젤 추진체는 2대의 Tognum MTU 16V 396 SE84-GB31L 엔진(8,486마력/6.24MW)으로 구성되어 수상항해 10노트 기준 10,000nm의 항속거리를 가진다.



<그림 8>

■ 맺는 말

. 모듈식의 무장 및 탐지체계는 AIP 시스템과 결합되어 214급을 대함전, 대잠전, 감시정찰 및 특수작전을 위한 맞춤형 전투체계로 만들었다. 대양 및 연안 작전환경 어디서나 발휘되는 고성능 뿐 아니라 향상된 효율성, 신뢰성, 생존성을 가진 최신 수중 기술의 통합으로 214급은 미래지향적인 해군에게 최고의 해결책이다.

대표 이미지



214급 잠수함_국방과 기술.jpg

목록

최신순 | 추천순



best 하데스 (218.145.xxx.xxx)

2014-08-11 22:03:33

우리나라가 5,000톤급 핵추진 잠수함이 필요하다고 생각한 이유에 대해 말씀드리겠습니다.

우리나라가 북한을 상대하기에는 209급이나 214급이면 차고도 남습니다.

그러나 지금 보유하는 잠수함 전력은 표면적으로는 북한이 1차 대상이겠지만

장기적/전략적으로 볼때는 중국이나 일본의 주적이 될 것입니다.

잠수함은 통상적으로 비대칭 전력입니다.

포클랜드 전쟁때 영국이 해상전에서 콩거러급 핵추진잠수함으로 아르헨티나 구식 순영함 벨로그라드 박살을 내고 해상권을 장악을 한 상태에서도 아르헨티나의 209급 산타페 디젤잠수함으로 잡기위해 난리가 났었습니다.

결국 아르헨티나의 209급은 잡히지 않았습니다.

이처럼 잠수함은 1척만으로도 상대방의 함대전체를 비상걸리게 하거나 작전에 지장을 주는 능력을 갖고 있습니다.

아르헨티나의 잠수함이 추진동력의 한계와 어뢰의 불발때문에 가시적인 성과가 없었지만

만일 디젤잠수함이 아니라 잘훈련된 수준급의 핵추진잠수함이 었다면 상황은 완전히 달라졌을겁니다.

한두척의 전투함이나 인빈시블급 항모가 격침되었다면 영국해군 항모세력은 철수하거나

작전에 엄청난 타격을 입었을겁니다.

핵추진 잠수함은 디젤잠수함이 아무리 좋은 성능을 갖고 있어도 따라갈수 없는 독보적인 존재입니다.

우리가 주변국을 견제하기 위해서 부족한 전력에서 비대칭적인 균형이나 부분적인 우위를 점하기 위해서는 반드시 필요한 체계라 생각합니다.

4



까만호랭이 (218.145.xxx.xxx)

2014-08-15 09:29:54

조선일보 2004년 1월 24일자 1면에서 한국 핵잠수함 개발키로 했다고 신문에 났었는데 아직 계속 불발인가요?

0



KFX 2020 (218.145.xxx.xxx)

2014-08-12 15:03:39

솔직히 209급 9척에 214급 9척만해도 대단한 잠수함 전력이지요. 주변국인 중일러가 워낙 잠수함세력이 막강해서 그렇지 잠수함 열여덟척 체계만하더라도 세계적으로 열손가락 안에 들어가는 전력입니다. 209급 9척이 3000톤급 차기 잠수함으로 대체되고 나면 더욱 더 강력할거구요. 추가적으로 핵잠 6척만 있으면 더 바랄게 없겠는데 말이죠 ㅋ

1



하데스 (218.145.xxx.xxx)

2014-08-12 07:29:39

수상함대가 제해권을 가지려면 항모+호위함으로 구성된 전투함이 많이 필요하기 때문에 웬만한 경제력을 가진 나라에서는 하기가 어렵습니다.

반면에 잠수함은 단독작전을 벌이는게 기본적인 전술입니다.

1척만 떠도 상대방은 그 일대 전체 바다에 대한 대잠작전을 벌여야 하고요.

그러나 핵추진이라면 상황은 완전히 달라집니다. 잠수하는 동시에 상대방은 어떠한 예상도 할수없습니다. 일본이나 중국을 견제하기 위해서는 반드시 필요합니다. 보유하고 있다는 사실만으로도 상대방에게 전쟁이나 분쟁의 의지를 꺾을수도 있습니다. (이게 사실 가장 이상적인 효과입니다)

그리고 핵추진과 핵무기는 다릅니다.

잠수함에 원자로를 탑재하자는 거지 핵미사일을 탑재하자는 말이 아닙니다.

핵미사일은 현실적으로 불가능에 가깝고 핵추진은 매우 어렵지만 가능할 수도

있다고 생각합니다. 그리고 필요하고요

잠수함에 탑재하는 소형원자로 기술은 국내에서 이미 기술검증이 끝난것으로 알고 있습니다. 정책결정이 문제지 기술적으로는 걸림돌이 없는거죠

3



불가사리 (218.145.xxx.xxx)

2014-08-11 22:57:48

말씀하시는 취지는 잘알겠는데..

중요한것은 분단 상황 하에서 우리가 할수있는거가 무엇인가 이것도 중요하지 않을까요?

핵추진 잠수함진수를 통해 대양해군의 면모를 가늠다 하더라도.. 덜렁 잠수함만 대양에 나가서 그곳에서 할게 없다면.. 209나 214보다 효율이 떨어지지 않을까 싶은데..

핵추진 잠수함에 214급 장비 붙인다면 말그대로 몸집커진 214 아닐까요?

첫째 현재로서는 핵과 관련된 일체의 행위를 미국이 알지 않으면 무엇도 할수가 없는 상황이라고 알고있는데.. 미사일도 마찬가지로.. 향후 20년을 내다보고 만들자고 하지만 현재로서는 20년뒤에 우리의 미사일 발사거리제한이나 핵제한으로부터 자유로울지 또한 염두해둬야 하기때문이지요.. 그래서 좀 문제가 되지 않을까 생각하긴 합니다..

1



하데스 (218.145.xxx.xxx)

2014-08-11 22:03:33

우리나라가 5,000톤급 핵추진 잠수함이 필요하다고 생각한 이유에 대해 말씀드리겠습니다.

우리나라가 북한을 상대하기에는 209급이나 214급이면 차고도 남습니다.

그러나 지금 보유하는 잠수함 전력은 표면적으로는 북한이 1차 대상이겠지만

장기적/전략적으로 볼때는 중국이나 일본의 주적이 될 것입니다.

잠수함은 통상적으로 비대칭 전력입니다.

포클랜드 전쟁때 영국이 해상전에서 공거리급 핵추진잠수함으로 아르헨티나 구식 순영함 벨로그라드 박살을 내고 해상권을 장악을 한 상태에서도 아르헨티나의 209급 산타페 디젤잠수함으로 잡기위해 난리가 났었습니다.

결국 아르헨티나의 209급은 잡히지 않았습니다.

이처럼 잠수함은 1척만으로도 상대방의 함대전체를 비상거리게 하거나 작전에 지장을 주는 능력을 갖고 있습니다.

아르헨티나의 잠수함이 추진동력의 한계와 어뢰의 불발때문에 가시적인 성과가 없었지만

만일 디젤잠수함이 아니라 잘훈련된 수준급의 핵추진잠수함이 었다면 상황은 완전히 달라졌을겁니다.

한두척의 전투함이나 인민시불급 항모가 격침되었다면 영국해군 항모세력은 철수하거나

작전에 엄청난 타격을 입었을겁니다.

핵추진 잠수함은 디젤잠수함이 아무리 좋은 성능을 갖고 있어도 따라갈수 없는 독보적인 존재입니다.

우리가 주변국을 견제하기 위해서 부족한 전력에서 비대칭적인 균형이나 부부적인 우위를 전하기 위해서는 반드시 필요한 체계라 섣



Ignis (218.145.xxx.xxx)

2014-08-11 19:59:32

국내상황에서야 별로 필요없죠. 북한을 상대하기엔 오버스펙이니까
그런식으로 따지면 현재 진행중이거나 완료된 많은 사업들이 '필요'없는게
되버립니다. 멀리 봐야죠
10년, 20년 후를 대비해야합니다

0



불가사리 (218.145.xxx.xxx)

2014-08-11 18:51:53

근데 질문.. 현재 국내 상황에서 5000톤급 이상이 필요가 있을까요?
현재 우리상황에서 전략무기는 제한적이고 미사일이라고 해봐야.. 극히 발사거리가 제한적인데.. 차라리 그돈으로 성능좋은 209나
214를 더 개발하는게 낫지 않나요?

0



하데스 (218.145.xxx.xxx)

2014-08-11 12:00:26

개인적으로 초도함인 손월일함의 시험평가 초기 문제가 다 해결되었는지 궁금하네요
충분한 시험평가로 실전에서 문제가 없도록 해결되기를 기원합니다.

아울러 향후 5.000톤급이상의 한국형 핵추진 잠수함이 건조되기를 강력하게 희망합니다.
(외교안보 현실이 그리 녹록하지는 않겠지만 어떻게든 추진했으면 좋겠습니다)

그리고 잠수함 근무 승조원의 처후도 어려운 근무여건을 고려하여 우대해줬으면 합니다.

1



지류아비 (218.145.xxx.xxx)

2014-08-11 09:12:37

호..생각보다 대단한 잠솸이네..

0

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|---------|--|---------------------------------------|
| 1 [에어포스 언박싱] 하늘이
좁다... KF-21, 지상 정... | 1
댓글 | 6 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미
사일·미국 대레이다 미사일도 요... | 11 이지스구축함 '정조대왕
전력화' 마치고 작전 배치 |
| 2 [최신 무기의 세계] 대만 해군 최초
자체 설계 건조 하이쿤급 잠수함 | | 7 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력
마이크로파 한 방에 군집 드론 한... | 12 '폴란드산' K2 전차 나온
다...현대로템, 첫 해외· |
| 3 KF-21 개발 비행시험 성료...양산 1
호기 공군 인도 눈앞 | | 8 [최신 무기의 세계] 사거리 6000km
달해 유럽 전역·중국 내륙까지 ... | 13 국방과학연구소, KF-21
대해 모드 성능 검증 착수 |
| 4 北 24시간 실시간 감시...국산 중고
도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | | 9 "이제 軍에 자주포 안 빌려
도 돼"...한화에어로, '마... | 14 현대로템, 중동 겨냥한 '이
첫 출하...방위사업법 개 |
| 5 "폴란드형 K2 전차 보러오
세요"...현대로템, 동유... | 1
댓글 | 10 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인
도...사상 최대 기록 | 15 '해병의 첫 코뿔소' 현대
템, 장애물개척전차 해... |

1 기아, 차세대 군용 '중형표준차' 양산 시작



2 [BEMIL 현장취재] 2025 해군 관함식 해상사열 풍사진!... 이지스함, 3천톤급 잠수함 등 위용 뽐내



3 오발로 폭발한 155mm 야포.

4 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풍사진



5 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

6 KAI, P-3 대체할 한국형 해상 초계기 제안

7 中共 Type 004 PLA Navy 항공모함 건조모습 포착

8 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

9 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

10 3조원대 '하늘의 지휘소' 신형 조기경보기 美 L3해리스 유력



